Платформа оценки роботизации

От исходных данных объекта до проверяемого решения и плана пилота.

Основной процесс: складская перевозка паллет с поддомкрачивающим роботом и замкнутым циклом мобильного стеллажа. Дополнительное демонстрационное направление - уборка.

> **18 октября 2026 г.**
> tz-1.0.6 / sim-1.2.0 / warehouse-dense-underlift-1.8.0

Этот документ сопровождает текущий локальный выпуск. Результаты учебные: они относятся к указанным данным, геометрии, seed и политике диспетчеризации. Статус модели не заменяет обследование и натурный пилот.

Для кого и какой результат

Руководитель получает сравнение покупки, RaaS и текущего процесса, стоимость и ограничения внедрения. Инженер проверяет планировку, цикл, зарядку, очереди и телеметрию. Интегратор получает план обследования и измерительного пилота.

Область	Текущий объём
Склад	Полный путь: параметры, подбор, деньги, физическая проверка, сохранение и экспорт
Аэропорт и медучреждение	Выбор типа объекта, параметры, каталог решений. Экономика и динамическая имитация обозначены как прототип
Уборка	Отдельное дополнительное 3D-демо. Не заменяет основную складскую проверку

- 1. Выбрать объект и указать исходные данные с источниками.
- 2. Проверить применимость и причины исключения продуктов.
- 3. Сравнить состав оборудования, финансы и физическую выполнимость.
- 4. Настроить план пилота, сохранить проект и передать отчёт.

Каталог, данные и подбор

Каталог организован по отрасли, объекту, процессу и типу решения. Поиск, фильтры, сортировка и сравнение помогают отобрать продукты. Карточка хранит происхождение, источники и качество характеристик. Неизвестные ТТХ и ставки не превращаются в ноль.

Подбор сначала применяет жёсткие технические ограничения. Вклад факторов объяснимого score доступен отдельно. Ручное добавление требует причины и оставляет предупреждение. Балл не подтверждает пригодность на конкретном объекте.

Алгоритм: 1) процесс и тип объекта; 2) жёсткие требования и отдельная проверка пробелов ТТХ; 3) расчёт парка, зарядок и экономики допустимых кандидатов; 4) нормированные факторы score и сортировка; 5) отдельная проверка нагрузки и рекомендации. Итоговый score = round(100 × Σ(вес × фактор)), факторы от 0 до 1; веса нормируются по сумме. Экономическая часть — NPV покупки, нормированный min–max среди кандидатов с рассчитанным NPV; один кандидат или равные NPV дают фактор 1. При равном балле применяется детерминированная сортировка.

Фактор score	Вес снимка
Экономика покупки	40%
Качество данных	20%
Зрелость	15%
Технический запас	15%
Подтверждённые кейсы	10%

Победитель подбора — финансовый кандидат, а не автоматически подтверждённое инженерное решение. Причины исключения и вклады факторов показываются пользователю; ручной выбор не отменяет физические ограничения.

Вход	Как проверяется
Параметры объекта	Единицы, диапазоны, обязательность, источники, предупреждения качества
Excel / CSV	Предпросмотр, сопоставление полей и применение; максимум файла 950 000 байт
Схема	Планировка и граф сохраняются с расчётом; нативный DWG/AutoCAD пока не входит
Продукт	Применимость процесса, масса, габариты, ограничения и отсутствующие характеристики

Карточка поддерживаемого продукта передаёт выбранную модель в покупку и RaaS. Неизвестный или неприменимый продукт получает объяснение, без скрытой подмены роботом по умолчанию.

Деньги и физика отвечают на разные вопросы

Расчётное приложение к этому руководству — sample-report.pdf того же сохранённого проекта: приложения В–Е содержат постатейные формулы, подстановки, единицы, денежные потоки и нормативы; приложение Ж — происхождение и ссылки данных. JSON и таблицы рядом сохраняют точность исходных чисел.

Финансовая модель считает CAPEX, OPEX, денежный эффект, ROI, NPV, TCO и окупаемость. Физическая проверка отвечает, обработает ли этот парк заданную нагрузку на этом плане. Положительный NPV не снимает ограничение потока.

Показатель	Смысл
NPV	-CAPEX плюс дисконтированные чистые годовые потоки и допустимая остаточная стоимость
ROI	Накопленный чистый эффект за вычетом инвестиций относительно инвестиций
Окупаемость	Время возврата инвестиций; если возврат не достигается, это показано явно
TCO	Совокупные затраты минимум за 5 лет; замены оборудования и АКБ учитываются отдельно

Высвобождение труда и экономия фонда оплаты труда разделены. cashRealizationShare определяет, какая часть высвобождения превращается в денежную экономию. Если сотрудники остаются, увеличение свободного времени само по себе не снижает ФОТ.

Годовой охват нагрузки задаётся отдельно и ограничен расчётной мощностью. Часовой прогон не превращается автоматически в годовую экономию. Кредит, налог на прибыль, инфляция, дополнительный доход и предотвращённые потери базовой моделью не оцениваются.

Покупка, услуга и допущения

Покупка включает состав оборудования, комплектность, внедрение и эксплуатационные расходы. Пакеты учитывают включённые ПО, ремонт и зарядки без двойной оплаты. Оценки не равны коммерческому предложению.

RaaS моделируется договором на 12 месяцев с ежегодным продлением, фиксированной месячной ставкой и без выкупа. Оборудование, зарядки, ПО, сервис, ремонт, расходники и АКБ приняты включёнными; интеграция и обучение отдельно. Эти условия требуют проверки договором.

Чистая остаточная стоимость по умолчанию 0. Ручная оценка учитывается один раз в конце периода TCO; входит в NPV только если горизонт NPV достигает этой даты. Она не увеличивает операционный эффект.

Каталожные цены приняты с НДС. Логистика полного внедрения отдельно не подтверждена и относится к сметному резерву CAPEX; в пилоте доставка выделена отдельной статьёй с источником либо статусом неизвестной суммы.

Срок службы, производительность на объекте, местный сервис, стоимость логистики и подключение лифтов/доков должны уточняться до закупки. Диапазоны чувствительности помогают увидеть, какие допущения меняют решение.

Полный транспортный цикл

Процесс closed-pod-1 связывает экономику и одну каноническую пространственную сводку. Робот подаёт носитель, заезжает под стеллаж, поднимает, перевозит, устанавливает и выезжает; после разгрузки возвращает пустой носитель. Служебные подачи и возвраты расходуют время и энергию, но не добавляют клиентских перевозок.

Состав клиентского потока берётся из трёх суточных объёмов: приёмка, отгрузка и внутренние перемещения. Для внутренних перемещений резервируется свободное место хранения; базовые 10% вакансий — оценка, округляемая вниз, а не данные обследования. При отсутствии свободного назначения внутренний перенос не подтверждается. Товарные остатки и конкретная номенклатура не моделируются.

Модель	Объём
closed-pod-1	Поддомкрачивающий робот; плотные мобильные стеллажи; приёмка/отгрузка с подачей/возвратом; внутренний перенос между местами хранения; подхваты, установки, порожний ход и безопасный выезд
single-leg-pallet-1	Вилочный робот или тягач; отдельная аналитика одиночной паллетной перевозки без 3D-подтверждения подхвата стеллажа

Учебный стеллаж: 1,4 × 1,0 × 2,2 м, пять ярусов; робот визуально реконструирован по фотографиям. Плотная раскладка, проходы, препятствия и граф учитываются при движении. Это параметрическая реконструкция с допущениями, а не подтверждённая CAD-модель производителя.

Прямой отход задним ходом сохраняет ориентацию носителя до участка, где разрешён разворот. Проверки геометрических зазоров и конфликтов траекторий сохраняются; роботы не получают разрешение проходить друг через друга. Люди, тормозной путь и сертификация промышленной безопасности не моделируются.

Как читать результат имитации

Статус	Значение
OK	Все объявленные критерии выполнены для этого входа, seed, окна и версии
PARTIAL	Прогон завершён, но есть измеренное ограничение потока, очереди, ожидания или другого критерия
FAIL	Нарушение проверяемого условия модели, в том числе безопасности
NOT_EVALUATED	Достаточной завершённой оценки нет; отсутствующее измерение не равно нулю

Начало обработки клиентской заявки включает назначенную внутреннюю подачу носителя для этой заявки. Очередь и p95 измеряют ожидание до начала обработки. Это не завершённая доставка: выходной поток считает завершённые клиентские заявки приёмки, отгрузки и объявленных внутренних перемещений. Служебная подача и возврат носителя не увеличивают клиентский поток.

Отчёт показывает достижение нагрузки, очередь, p95, безопасность, энергию и восстановление после инцидентов. Вердикт не строится только на доле начатых заданий. На карте доступны роботы, носители, секции, зарядки, маршруты и инциденты; по клику - модель и детали робота, внизу - история заданий и состояний.

Скорости ×1, ×5, ×10, ×50 и ×500 ускоряют воспроизведение, а не физические скорости. Ретроспектива показывает состояние выбранного момента, включая полный и пустой носитель. Один удачный seed не доказывает глобальный оптимум или натурную мощность объекта.

Три воспроизводимых примера

Пример	N / C	Физика	Факт / цель, пал./ч	Очередь / p95, мин	NPV покупки
steady-flow	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	4,08 млн ₽
peak-overload	6 / 2	PARTIAL	50,5 / 103,64	121 / 61,45	-21,06 млн ₽
retained-staff	6 / 2	OK	52 / 51,82	2 / 4,55	-60,13 млн ₽

Квалифицированный пример: 52 пал./ч при цели 51,82, очередь 2, p95 4,55 мин. N6/C2. NPV покупки 4,08 млн ₽.

Учебный пример: 5 000 м² активной зоны, 10 000 м² общей площади, 500 + 500 + 0 клиентских операций/день (приёмка / отгрузка / внутренние перемещения), 20 сотрудников по 120 000 ₽/мес; 2 × 11 ч, 365 дней/год; пик 1.2; денежная реализация 100%. Полные различия трёх входов сохранены в receipts; это не данные заказчика.

steady-flow доказывает существование подходящего модельного варианта. peak-overload увеличивает приёмку и отгрузку; фактический статус показан в таблице. retained-staff сохраняет физический вход, но убирает денежную экономию ФОТ. Положительный NPV не делает недостаточный поток подходящим; статус текущей конфигурации берётся только из её собственного прогона.

Исходники трёх результатов включены в этот комплект. Квалифицированный образец отчёта получен из реально созданного worker-проекта; PDF/CSV/XLSX относятся к одному сохранённому результату.

От расчёта к пилоту

Следующий шаг зависит от найденного ограничения. Для физически и финансово подходящего сценария готовится измерительный пилот. При нехватке потока сначала меняют конфигурацию или процесс и повторяют проверку; весь поток небольшому тестовому парку не обещается.

План	Что фиксируется
Участок и состав	Роботы, зарядки, длительность, покупка или услуга
Подготовка	План, проходы, покрытия, сеть, доки, лифты, электропитание, базовый процесс
Смета	Оборудование, зарядки, доставка, интеграция, подготовка, обучение и другие статьи с источниками
Критерии	Поток участка, p95 ожидания, ручные вмешательства, правила остановки
Результат	Сопоставление измерений с базой и решение о корректировке/масштабировании

Неизвестные суммы остаются неизвестными. Смета пилота не масштабирует автоматически мощность полного парка на один-два робота. Пилот имеет собственный состав и бюджет.

Проверки пилота имеют собственные вход, версию и границы, записанные в verification-review.json. Пройденный тест прежнего выпуска не объявляется новым тестом текущей пространственной версии.

Сервер, очередь и целостность

Next.js / React / TypeScript, Prisma и PostgreSQL. Чистый расчётный движок обслуживает интерфейс, API и отдельный Node.js worker. БД хранит принятые входы, снимки справочников, очередь и завершённые результаты.

Операция	Поведение
CREATE	Создать проект после успешного серверного расчёта
CALCULATE	Посчитать текущий черновик; не менять опубликованные params/results/revision
SAVE	Рассчитать и опубликовать при совпадении редакции проекта
RECALCULATE	Явно обновить существующий проект по актуальным принятым справочникам

Принятое фоновое задание переживает закрытие вкладки. Есть история, этапы, отмена и восстановление lease. Поздний SAVE сохраняется отдельно как STALE и не переписывает новую редакцию. Публикация проверяет отмену, lease и revision в одной транзакции.

Revision/CAS защищает от потери правок между вкладками. Новые локальные правки не затираются пришедшим ответом на предыдущий ввод. Сервер сам повторяет физический расчёт; присланный клиентом OK не является достаточным подтверждением.

Архив открывается из сохранённого снимка без нового расчёта. Историческая пространственная версия сохраняет прежний статус и показатели и явно не выдаётся за подтверждение текущего контроллера. Копирование позволяет работать дальше, сохраняя исходный архив.

Структура данных и API

Сущность	Содержимое и связь
Project / Scenario	Владелец, тип объекта, params/results, revision, версии модели и данных; сценарии принадлежат проекту. Результат содержит замороженные продукты, нормативы и runtime-входы.
CatalogProduct / ProductCharacteristic	Продукт и характеристики; значение, единица, ссылка, дата и подтверждение источника.
ParamDefinition / Norm / DataRelease	Правила полей, нормативы и выпуск каталожных данных, из которых принимается расчётный снимок.
CalculationRun	Принятый вход, снимок справочников и результат вычисления для воспроизводимости.
CalculationJob / CalculationSubmission	Задание с lease/состоянием/heartbeat и привязка клиентской операции с idempotency/revision; публикация проверяется атомарно.
ChangeLog	Журнал действий с проектами и справочниками. Файлы импорта не сохраняются.

Контракт	Результат
POST /api/v1/calculation-jobs	Cookie владельца, Idempotency-Key и JSON операции; 202 с receipt. SAVE требует projectId и expectedRevision.
GET /api/v1/calculation-jobs; GET /:id	Список собственных операций или состояние/этап конкретного задания.
GET /api/v1/calculation-jobs/:id/result	202 пока не завершено; завершённый результат отдельно от статуса публикации PUBLISHED/STALE.
POST /api/v1/calculation-jobs/:id/cancel; DELETE /:id	Запрос отмены; явное удаление завершённого технического результата. Проверяется владелец.
GET /api/v1/catalog; GET /api/v1/projects/:id	Чтение каталога и собственного сохранённого проекта; чужой проект не раскрывается.
POST /api/v1/demo-calculation	Гостевой HTTP-расчёт без публикации проекта и гарантий долговременной очереди.

Ошибки возвращают статус и код: невалидный ввод400/422, отсутствие доступа401/403, неизвестный объект404, конфликт редакции409, переполнение429, недоступность/бюджет503. У отдельных обработчиков свои коды; точная схема и лимиты доступны в /api-docs и docs/CALCULATION_JOBS.md. Базовые API чтения и административные операции описаны в docs/INTEGRATIONS.md.

Интерфейсы и администрирование

Маршрут	Назначение
/demo	Текущий гостевой расчёт и три учебных примера
/projects	Собственные проекты, редактор и сохранённые архивы
/calculation-jobs	История фоновых операций, результат и отмена
/demo/warehouse; /demo/cleaning	Основной пространственный и дополнительный демонстрационные сценарии
/catalog; /methodology/tz	Каталог, источники и методика
/admin	Каталог, характеристики, нормы, параметры, обновление и журнал
/api-docs	Описание API/OpenAPI

Авторизованный расчёт использует POST /api/v1/calculation-jobs. Гостевой POST /api/v1/demo-calculation считает актуальный ввод внутри HTTP-запроса без создания проекта или долговременной очереди. Закрытие гостевой вкладки не имеет гарантий продолжения фонового задания.

Есть импорт проектов, каталога и нормативов. WMS/ERP/1C и государственные интеграции описаны как направления, а не как работающие подключения. Доступ к собственным проектам, архивам и отчётам проверяется по владельцу; административные операции требуют соответствующей роли.

Воспроизведение и ограничения

Docker

```
docker compose up --build
# http://localhost:3000
# GET /api/health
```

Compose поднимает PostgreSQL, миграции, сев, приложение и worker. Первоначальная сборка требует сеть. APP_PORT и DB_PORT задают порты. Для внешнего контура нужны собственные секреты и HTTPS; демонстрационные учётные данные из README предназначены для локального показа.

Локальный Node.js и PostgreSQL

```
npm ci
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
npm run build
npm start
# второй терминал с тем же окружением:
npm run worker
```

Node.js 20.19+ в ветке 20, 22.12+ в ветке 22 либо 24+; PostgreSQL 16+. Создать .env по .env.example. App и worker должны иметь одинаковый fingerprint расчётного движка. После правки расчётного кода пересобрать и перезапустить оба.

Вход API ограничен 4 МиБ JSON UTF-8. Очередь допускает до двух действующих lease, двух активных операций владельца и ста ожидающих. Это политика допуска, а не доказательство неограниченной производительности. Полный расчёт имеет абсолютный бюджет 60 с, пространственная часть - до 45 с внутри него.

Не входят: нативный DWG/AutoCAD, полный мировой каталог и расписание парсинга, натурная калибровка, промышленная сертификация безопасности, утверждённый контур персональных данных и работающие промышленные/государственные интеграции.

Проверки и границы доказательств

Проверка	Подтверждение и граница
Unit	180 файлов, 1942/1942 unit PASS; Полный прогон 18.10.2026 в 19:33:42, длительность 91,86 с. Проверки относятся к текущим исходникам и fingerprint движка после уточнения метрики пилота; это не натурная валидация.
Числа и выгрузки	Сверены JSON, CSV, cached XLSX и независимая арифметика годовых денежных потоков; 446/446 проверок PASS. Дополнительно 19/19 текстовых проверок PDF. Excel не выполнял полный пересчёт; визуальная приёмка страниц учитывается отдельно.
Типы, lint, diff	Ошибок не выявлено в выполненных проверках исходников
База данных	Полный прогон текущего fingerprint на отдельной PostgreSQL: 9 файлов, 150/150 тестов PASS, код выхода 0. Начало 18.10.2026 в 19:32:47, длительность 541,68 с. Проверены публикация, отмена, revision/CAS и поддельные подтверждения; это не нагрузочный тест.
Браузер	Текущий образец сохранён и выгружен; проектный пространственный повтор выполнен. Дополнительно прошли 4 гостевых/пилотных E2E за 57,6 с и 4 маршрутных E2E за 2,4 мин. Это проверенные пути, а не универсальная проверка интерфейса.
Пилот	Текущий браузерный тест пилота на fingerprint e937 прошёл за 23,1 с: CALCULATE, SAVE, повторное открытие, отчёт, XLSX и CSV, включая уточнённую p95-метрику. Это проверка планирования и передачи данных, не результат натурного пилота.
Нагрузка	Исторические 50 пользователей проверяли чтение/формы прежнего выпуска; это не тест 50 одновременных вычислений новой очереди

Этот набор доказательств не означает «все требования ТЗ закрыты» и не является промышленным SLA. Внешний стенд и публикация исходников не объявляются обновлёнными локальным тестом. Непроверенные сочетания ввода, иные seed и неизвестные свойства оборудования требуют отдельной проверки.

Источники комплекта: текущие README, docs/CALCULATION_JOBS.md, docs/LIMITATIONS.md, /methodology/tz; расчётные версии в исходниках; calculation-source.json и три реальных серверных receipt. SHA256 файлов и точные границы приёмки перечислены в release-manifest.json.

Источники и внешние библиотеки

Исходная база: конкурсные материалы ФЦ БАС (ТЗ, каталог решений и ценовые материалы); каталожные сведения производителей и поставщиков; экспертные и ручные оценки, отмеченные как допущения. Исходные паспортные цифры не являются измерениями производительности на объекте. Для каждого существенного поля в каталоге сохраняются тип и ссылка источника; при отсутствии подтверждения поле остаётся неизвестным. Полный провенанс принятого образца с URL, датами и статусами подтверждения входит в расчётное приложение sample-report.pdf (приложение Ж); его параметры приведены в приложении А.

Происхождение и приоритет источников · Справочники и обновление · Точный снимок расчёта · Ronavi: исходный источник оценки TCO

Ниже перечислены используемые библиотеки и версии из package-lock.json. Их сайты и репозитории содержат документацию и лицензионные условия; это не внешние работающие интеграции.

Библиотека / версия	Ссылка
@base-ui/react 1.7.0	https://base-ui.com/
@playwright/test 1.62.1	https://playwright.dev/
@prisma/adapter-pg 7.9.1	https://www.npmjs.com/package/@prisma/adapter-pg
@prisma/client 7.9.1	https://www.npmjs.com/package/@prisma/client
@tailwindcss/postcss 4.3.3	https://www.npmjs.com/package/@tailwindcss/postcss
bcryptjs 3.0.3	https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js
class-variance-authority 0.7.1	https://www.npmjs.com/package/class-variance-authority
clsx 2.1.1	https://www.npmjs.com/package/clsx
dotenv 17.4.2	https://www.npmjs.com/package/dotenv
esbuild 0.28.2	https://www.npmjs.com/package/esbuild
eslint 9.39.5	https://www.npmjs.com/package/eslint
eslint-config-next 16.3.1	https://www.npmjs.com/package/eslint-config-next

Библиотека / версия	Ссылка
exceljs 4.4.0	https://github.com/exceljs/exceljs
lucide-react 1.31.0	https://lucide.dev/
next 16.3.1	https://nextjs.org/
next-auth 5.0.0-beta.32	https://authjs.dev/
pg 8.23.0	https://node-postgres.com/
prisma 7.9.1	https://www.prisma.io/
react 19.2.8	https://react.dev/
react-dom 19.2.8	https://www.npmjs.com/package/react-dom
shadcn 4.18.0	https://www.npmjs.com/package/shadcn
tailwind-merge 3.6.0	https://www.npmjs.com/package/tailwind-merge
tailwindcss 4.3.3	https://tailwindcss.com/
tsx 4.23.12	https://www.npmjs.com/package/tsx
tw-animate-css 1.4.0	https://www.npmjs.com/package/tw-animate-css
typescript 5.9.3	https://www.typescriptlang.org/
vitest 4.1.10	https://vitest.dev/

Автономная 3D-страница также включает vendored Three.js r128 и OrbitControls r128 (MIT): Three.js r128, OrbitControls, MIT license. Это встроенные зависимости, не запись npm-каталога.

Руководства и изменение данных

Пользователь

- Откройте /demo или создайте проект после входа. Выберите тип объекта и задайте параметры с источниками; проверьте предупреждения.
- В подборе изучите технические исключения, score и качество данных. Сформируйте сравнимые сценарии покупки и RaaS.
- Откройте имитацию: План, маршруты, запуск/пауза/перезапуск, скорость и ретроспектива используют тот же вход. Сопоставьте цель с завершённым потоком, очередью и p95.
- Проверьте решение и ограничения. Сформируйте план пилота. SAVE публикует результат при совпадении редакции; дождитесь завершения в /calculation-jobs.
- Откройте сохранённый проект и экспортируйте PDF/CSV/XLSX. Для обновления старого снимка явно пересчитайте его или создайте копию.

Администратор

- В /admin найдите продукт, параметр либо норматив. Сначала проверьте единицы, допустимый диапазон, источник и дату.
- Для импорта каталога или нормативов выполните предпросмотр, исправьте ошибки и только затем примените пакет. Проверьте журнал изменений.
- Изменение справочника действует на новые принятые расчёты. Сохранённые архивы не пересчитываются при открытии.
- После изменения расчётного кода пересоберите app и worker вместе. Сверьте fingerprint; /api/health проверяет приложение/БД, а не наличие живого worker.

Подробные инструкции в составе репозитория: пользователь, администратор, данные, развёртывание, очередь/API, демонстрационный сценарий.

План развития и критерии перехода

Направление	Сейчас	Следующий проверяемый результат
Калибровка	Учебные параметры, фиксированный seed, модельные критерии	Замер циклов, ожидания, заряда и вмешательств на пилоте; калибровка и повторные прогоны
CAD	Параметрический план и граф, без нативного DWG	Импорт схемы с масштабом и проверкой проходимости до расчёта
WMS / ERP / диспетчер	Нет промышленного подключения	Согласованный контракт задач/состояний, стенд и подтверждённый обмен
Аэропорт / медицина	Параметры и каталог; экономика/имитация прототипные	Отдельные валидированные процессы и исходные данные
Каталог	Редактирование, импорт и происхождение полей	Проверенные коммерческие предложения, сервис и производительность на объектах
Контур эксплуатации	Локальный app/worker/БД	Выбор контура, мониторинг, резервирование и необходимые правовые процедуры

План развития не описывает уже работающие функции. Приоритет — измерительный пилот и данные, которые меняют инженерное и финансовое решение.